Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении практической работы №1

По дисциплине: «Сети эвм и телекоммуникации компьютерных сетей»

Вариант №18

Выполнил студент
группы 5130201/40101 _____Семенов И. А.

Проверил
преподаватель _____Мулюха В. А.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети 2

1 Задание 1. Разбиение IP-сети на подсети

Требуется разбить исходную IP-сеть на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Исходные данные для варианта 18:

- исходная сеть: `194.3.192.0`;
- маска сети: `255.255.255.0`;
- по крайней мере 3 подсети должны включать по 32 адреса.

Запишем исходную маску сети в двоичном виде:

```
11111111.11111111.11111111.00000000
```

Первые 24 бита маски определяют адрес сети, а оставшиеся 8 бит отводятся под адресацию внутри неё. Таким образом, исходная сеть содержит

$$2^8 = 256$$

адресов. Разобьём это адресное пространство на одну подсеть, включающую 128 адресов, и четыре подсети, каждая из которых включает 32 адреса:

$$256 = 128 + 32 + 32 + 32 + 32.$$

Такое разбиение образует 5 подсетей, полностью использует адресное пространство исходной сети и удовлетворяет условию: не менее трёх подсетей включают по 32 адреса.

Полученные подсети имеют следующий вид:

1. Подсеть `194.3.192.0/25`:
   - адреса узлов: `194.3.192.1--194.3.192.126`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.127`;
   - число доступных узлам адресов: $128 - 2 = 126$.
2. Подсеть `194.3.192.128/27`:
   - адреса узлов: `194.3.192.129--194.3.192.158`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.159`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

3. Подсеть `194.3.192.160/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.161--194.3.192.190`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.191`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

4. Подсеть `194.3.192.192/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.193--194.3.192.222`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.223`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

5. Подсеть `194.3.192.224/27`:

   - адреса узлов: `194.3.192.225--194.3.192.254`;
   - широковещательный адрес: `194.3.192.255`;
   - число доступных узлам адресов: $32 - 2 = 30$.

Результат разбиения представлен в табл. 1.

Таблица 1: Результат разбиения исходной сети на подсети

Подсеть	**Адрес**	**Маска**	**Число адресов**
1	`194.3.192.0`	`255.255.255.128`	128
2	`194.3.192.128`	`255.255.255.224`	32
3	`194.3.192.160`	`255.255.255.224`	32
4	`194.3.192.192`	`255.255.255.224`	32
5	`194.3.192.224`	`255.255.255.224`	32

Схема распределения адресного пространства приведена на рис. 1. Высота каждого прямоугольника пропорциональна полному числу адресов в соответствующей подсети.

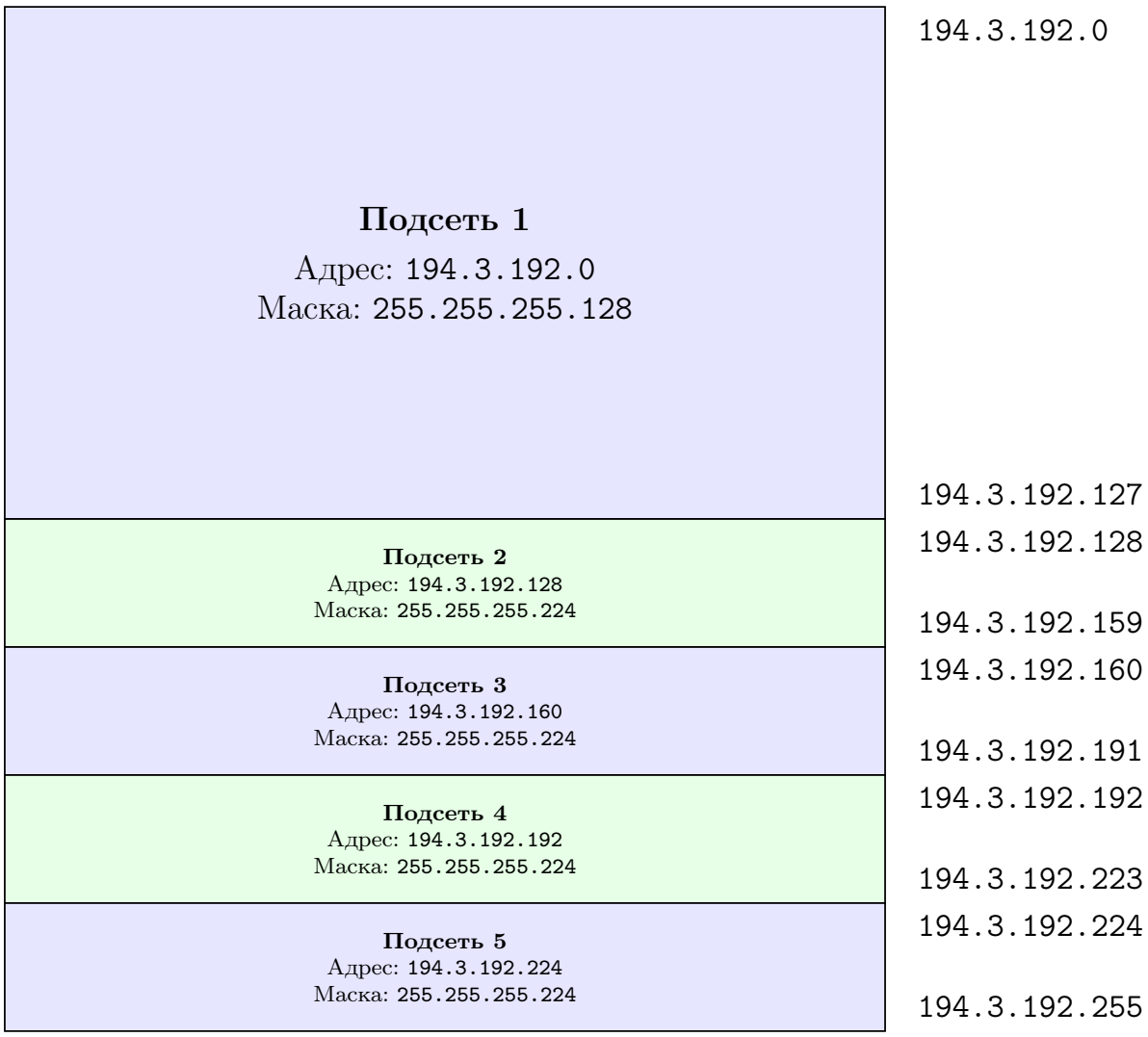


Рис. 1: Распределение адресов исходной сети между подсетями